

Τα FIR (Finite Impulse Response) φίλτρα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες ψηφιακών φίλτρων στη σύγχρονη ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Χαρακτηρίζονται από πεπερασμένη κρουστική απόκριση, εγγενή σταθερότητα και δυνατότητα υλοποίησης γραμμικής φάσης. Χρησιμοποιούνται σε ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών, από τηλεπικοινωνίες και ήχο, μέχρι βιοϊατρικά σήματα και ραντάρ.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές εφαρμογές και οι συγκεκριμένοι στόχοι κάθε περίπτωσης.

1. Φιλτράρισμα κατά συχνοτικές ζώνες

1.1 Χαμηλοπερατά FIR φίλτρα (Low-Pass)

Στόχος: να περάσουν οι χαμηλές συχνότητες και να κατασταλούν οι υψηλές.
Εφαρμογές:

- εξομάλυνση δεδομένων (smoothing)
- αποθορυβοποίηση από γρήγορες ταλαντώσεις
- επεξεργασία αισθητήρων και μετρήσεων

1.2 Υψηλοπερατά FIR φίλτρα (High-Pass)

Στόχος: να περαστούν οι υψηλές συχνότητες και να αποκοπούν οι χαμηλές.
Εφαρμογές:

- αφαίρεση DC συνιστώσας
- απομάκρυνση αργών τάσεων/μετακινήσεων βάσης
- ανίχνευση αλλαγών

1.3 Ζωνοπερατά FIR φίλτρα (Band-Pass)

Στόχος: να περάσει μόνο μία συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων.
Εφαρμογές:

- επιλογή καναλιού σε τηλεπικοινωνίες
- απομόνωση συγκεκριμένης αρμονικής
- ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων (ECG, EEG)

1.4 Ζωνοφρακτικά FIR φίλτρα (Band-Stop / Notch)

Στόχος: καταστολή στενής ζώνης θορύβου.
Εφαρμογές:

- απομάκρυνση θορύβου δικτύου 50/60 Hz από μετρήσεις
- καταστολή συγκεκριμένης παρεμβολής σε RF σήματα

2. Ισοστάθμιση (Equalization)

Στόχος:

Να διαμορφωθεί το φάσμα του σήματος σύμφωνα με μια επιθυμητή καμπύλη απόκρισης.

Αυτό σημαίνει ρητά:

- ενίσχυση ορισμένων συχνοτήτων
- εξασθένιση ή καταστολή άλλων

Με μαθηματικούς όρους:

$|H(e^{j\omega})| > 1$ ενίσχυση συχνότητας ω

$|H(e^{j\omega})| < 1$ εξασθένιση συχνότητας ω

Εφαρμογές

- audio equalizers (μπάσα, μεσαία, πρίμα)
- “Bass boost”, “Treble boost”
- διόρθωση παραμόρφωσης καναλιού μετάδοσης
- αντιστάθμιση απόκρισης μικροφώνων και ηχείων
- βελτίωση ευκρίνειας ομιλίας

Γιατί FIR;

Τα FIR φίλτρα προτιμώνται επειδή μπορούν να έχουν:

- γραμμική φάση
→ όλες οι συχνότητες καθυστερούνται το ίδιο
→ **δεν παραμορφώνεται το σχήμα του σήματος**

έτσι μπορούμε:

- να αλλάζουμε **μόνο το πλάτος** των συχνοτήτων
- χωρίς χρονική παραμόρφωση

3. Καθυστέρηση σήματος (Pure Delay)

Με φίλτρο:

$$h[n] = \delta[n-D]$$

Στόχος:

- μετατόπιση του σήματος κατά D δείγματα χωρίς αλλαγή πλάτους

Εφαρμογές:

- συγχρονισμός καναλιών ήχου
- beamforming
- echo και εφέ ήχου

4. Παράγωγος και ανίχνευση ακμών

Παράδειγμα φίλτρου:

$$h[n] = \{1, -1\}$$

Στόχος:

- υπολογισμός διακριτής παραγώγου

Εφαρμογές:

- ανίχνευση ακμών σε εικόνες και σήματα
- επιτήρηση απότομων αλλαγών
- αποκατάσταση χαρακτηριστικών γεγονότων σε δεδομένα

5. Εξομάλυνση – Κινούμενοι μέσοι όροι

Με φίλτρο:

$$h[n] = 1/M\{1, 1, \dots, 1\}$$

Στόχος:

- εξομάλυνση θορύβου υψηλής συχνότητας
- μείωση διακύμανσης μετρήσεων

Εφαρμογές:

- επεξεργασία αισθητήρων
- χρηματοοικονομικά σήματα
- επεξεργασία βιοσημάτων

6. Παράθυρα και ανάλυση φάσματος

Πολλά FIR φίλτρα είναι τα ίδια **παράθυρα**:

- Hamming
- Hanning
- Blackman
- Kaiser

Στόχος:

- μείωση διαρροής φάσματος στον DFT/FFT
- έλεγχος πλαϊνών λοβών και ανάλυσης

Χρήση σε:

- STFT
- φασματογραφία
- επεξεργασία ομιλίας

7. Multirate επεξεργασία

Στόχοι:

- αλλαγή συχνότητας δειγματοληψίας

Εφαρμογές:

- decimation (μείωση fs)
- interpolation (αύξηση fs)
- πολυφασικά φίλτρα (polyphase)

Τα FIR χρησιμοποιούνται γιατί:

- είναι πάντα σταθερά
- έχουν πεπερασμένο μήκος
- υλοποιούνται εύκολα υλικά

8. Τηλεπικοινωνίες και ανίχνευση σημάτων

Στόχοι:

- βέλτιστη ανίχνευση γνωστού σήματος στο θόρυβο

- διαμόρφωση παλμών

Εφαρμογές:

- matched filters
- raised-cosine pulse shaping
- spread spectrum

9. Επεξεργασία στοχαστικών σημάτων και θορύβου

Ακόμη και με επικάλυψη συχνοτήτων:

Στόχοι:

- βελτίωση SNR
- ελαχιστοποίηση μέσης τετραγωνικής απόκλισης

Τεχνικές:

- FIR Wiener filters
- adaptive LMS / RLS FIR
- noise cancellation με αναφορά

Η συνέλιξη αποτελεί τη θεμελιώδη πράξη με την οποία εφαρμόζονται ψηφιακά φίλτρα σε διακριτά σήματα. Κάθε γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (LTI) σύστημα περιγράφεται πλήρως από την κρουστική του απόκριση. Έτσι, η έξοδος προκύπτει από τη συνέλιξη της εισόδου με την κρουστική απόκριση. Στα FIR φίλτρα η κρουστική απόκριση είναι πεπερασμένη, γεγονός που καθιστά τη συνέλιξη πρακτικά υλοποιήσιμη και υπολογιστικά ασφαλής.

1. Ορισμός συνέλιξης

Για είσοδο $x[n]$ και FIR φίλτρο με κρουστική απόκριση $h[n]$, η έξοδος είναι:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

Στα FIR μήκους M :

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k] x[n - k]$$

δηλαδή η έξοδος είναι **ζυγισμένο άθροισμα μετατοπισμένων δειγμάτων της εισόδου**.

2. Εφαρμογή FIR φίλτρου ως πράξη συνέλιξης

Εφαρμόζοντας τη συνέλιξη

$$y[n] = x[n] * h[n]:$$

- πετυχαίνουμε **χαμηλοπερατό, υψηλοπερατό, ζωνοπερατό, ζωνοφρακτικό** φίλτράρισμα
- κάνουμε **ισοστάθμιση** και **ενίσχυση συγκεκριμένων συχνοτήτων**
- πραγματοποιούμε **καθυστέρηση** σήματος
- υλοποιούμε **κινούμενους μέσους όρους** και **εξομάλυνση**
- εφαρμόζουμε **ανιχνευτές ακμών/παραγώγου**
- κάνουμε **multirate** επεξεργασία (decimation/interpolation)
- μειώνουμε θόρυβο με βέλτιστα κριτήρια (Wiener, adaptive FIR)

Άρα όλοι οι στόχοι που συζητήθηκαν επιτυγχάνονται **μέσω της ίδιας βασικής πράξης: συνέλιξης**.

3. Συνέλιξη και Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Υπάρχει μια θεμελιώδης σχέση:

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad \Longleftrightarrow \quad Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

δηλαδή:

- στο **χρόνο** $\rightarrow$ συνέλιξη
- στο **πεδίο συχνοτήτων** $\rightarrow$ απλός πολλαπλασιασμός

Έτσι, η εφαρμογή FIR φίλτρου μπορεί να γίνει:

είτε στο χρόνο

$$y[n] = \sum_k h[k]x[n - k]$$

είτε στο πεδίο συχνοτήτων

1. DFT/FFT:

$X[k], H[k]$

2. Πολλαπλασιασμός:

$Y[k] = X[k] \cdot H[k]$

3. Αντίστροφος DFT/FFT:

$y[n] = \text{IDFT}\{Y[k]\}$

4. Γραμμική και κυκλική συνέλιξη

Ο DFT υλοποιεί **κυκλική** συνέλιξη.

Για να πάρουμε τη φυσική **γραμμική** συνέλιξη (πραγματική έξοδο συστήματος) χρησιμοποιούμε:

- zero-padding
- ή τεχνικές overlap-add / overlap-save

Έτσι επιτυγχάνεται:

- μαθηματική ακρίβεια
- **υπολογιστική ταχύτητα** μέσω FFT

- εφαρμογή FIR σε πολύ μεγάλα σήματα

5. Γιατί προτιμώνται τα FIR στη συνέλιξη

Τα FIR φίλτρα:

- είναι πάντα σταθερά
- μπορούν να έχουν γραμμική φάση
- έχουν πεπερασμένη διάρκεια $\rightarrow$ πεπερασμένο άθροισμα
- υλοποιούνται εύκολα σε υλικό
- ταιριάζουν άριστα με FFT-based επεξεργασία

Έτσι εξυπηρετούν ασφαλώς όλους τους στόχους:

- επιλογή/ενίσχυση/καταστολή συχνοτήτων
- αποθορυβοποίηση κατά προσέγγιση
- εξομάλυνση και ανάλυση χαρακτηριστικών
- μεταβολή ρυθμού δειγματοληψίας
- διαμόρφωση φάσματος (equalization)

Από το πρόβλημα των ασυνεχειών στον σχεδιασμό FIR με παράθυρο Kaiser

Στη ψηφιακή επεξεργασία σήματος συχνά απαιτείται η υλοποίηση φίλτρων που επιτρέπουν τη διέλευση συγκεκριμένων συχνοτήτων, ενώ αποκόπουν άλλες. Η ιδανική μορφή ενός τέτοιου φίλτρου, όπως το ιδανικό χαμηλοπερατό ή ζωνοπερατό, περιγράφεται από μια απόκριση συχνότητας με απότομες ασυνέχειες: επίπεδο passband και απότομη μετάβαση σε πλήρη απόρριψη στο stopband. Ωστόσο, η ιδανική αυτή μορφή δεν μπορεί να υλοποιηθεί απευθείας, διότι οδηγεί σε άπειρης διάρκειας κρουστική απόκριση και δημιουργεί προβλήματα κατά την πρακτική εφαρμογή.

Το πρώτο βασικό πρόβλημα προκύπτει όταν μεταφερθούμε από το πεδίο της συχνότητας στο πεδίο του χρόνου. Η ιδανική απόκριση ενός χαμηλοπερατού φίλτρου έχει ασυνέχεια στο σημείο αποκοπής. Η αντίστοιχη κρουστική απόκριση είναι μια συνάρτηση τύπου sinc άπειρης διάρκειας. Στην πράξη, όμως, τα ψηφιακά φίλτρα πρέπει να έχουν πεπερασμένο αριθμό συντελεστών. Η αναγκαστική αποκοπή αυτής της άπειρης συνάρτησης ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό της sinc με ορθογώνιο παράθυρο, γεγονός που επιφέρει έντονο φαινόμενο Gibbs: ταλαντώσεις και υπερβάσεις πλάτους στα σημεία ασυνέχειας της

ιδανικής απόκρισης συχνότητας. Αυτές οι ταλαντώσεις δεν εξαφανίζονται ακόμη κι αν αυξήσουμε το μήκος του φίλτρου· απλώς περιορίζονται χωρικά.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα σημεία ασυνέχειας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Η ύπαρξη απότομης μετάβασης από το 1 στο 0 σημαίνει ότι μικρές προσεγγίσεις στον χρόνο οδηγούν σε μεγάλες κυματώσεις στο φάσμα. Έτσι, η άμεση υλοποίηση ιδανικών φίλτρων δεν είναι μόνο ανέφικτη, αλλά και επιβλαβής, καθώς εισάγει ανεπιθύμητες παραμορφώσεις στο σήμα.

Η μέθοδος που επιλύει τα παραπάνω προβλήματα είναι η μέθοδος παραθυροποίησης. Η ιδέα είναι να μην κόψουμε ωμά την ιδανική κρουστική απόκριση, αλλά να τη λειάνουμε μέσω κατάλληλου παραθύρου. Πρώτα υπολογίζουμε την ιδανική άπειρη κρουστική απόκριση $h_d[n]$. Έπειτα την πολλαπλασιάζουμε με ένα κατάλληλα επιλεγμένο παράθυρο $w[n]$, ώστε να προκύψει πεπερασμένο φίλτρο: $h[n] = h_d[n] \cdot w[n]$

Η συνάρτηση $h[n]$ είναι η τελική κρουστική απόκριση του FIR φίλτρου και εφαρμόζεται στο σήμα μέσω συνέλιξης. Το παράθυρο επιτρέπει τον έλεγχο του πλάτους των ταλαντώσεων (ripples) στο passband και στο stopband, καθώς και του εύρους της ζώνης μετάβασης.

Ειδική θέση κατέχει το παράθυρο Kaiser. Το συγκεκριμένο παράθυρο είναι παραμετρικό και επιτρέπει ταυτόχρονα τον έλεγχο της εξασθένησης στη ζώνη παρεμπόδισης και του πλάτους της ζώνης μετάβασης. Η παράμετρος β ρυθμίζει τα ripples, ενώ το μήκος N καθορίζει το πόσο απότομη θα είναι η μετάβαση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ικανοποιήσουμε συγκεκριμένες σχεδιαστικές προδιαγραφές, όπως μέγιστο επιτρεπτό ripple στο passband και ελάχιστη απόρριψη στο stopband.

Στο στάδιο επιλογής συχνοτήτων χρησιμοποιούνται δύο τιμές: συχνότητα άκρου passband και συχνότητα αρχής stopband. Επειδή το πραγματικό φίλτρο θα έχει ζώνη μετάβασης και όχι απότομο βήμα, επιλέγεται συχνότητα αποκοπής στο μέσο αυτών των δύο τιμών. Έτσι, η περιοχή ασυνέχειας κατανέμεται συμμετρικά και το συνολικό σφάλμα κατανέμεται εξίσου στη ζώνη διέλευσης και στη ζώνη απόρριψης.

Μετά τη διαμόρφωση της κρουστικής απόκρισης $h[n]$, η εφαρμογή του φίλτρου σε οποιοδήποτε διακριτό σήμα

$x[n]$ γίνεται μέσω συνέλιξης:

$$y[n] = (x * h)[n]$$

ή ισοδύναμα στο πεδίο της συχνότητας:

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

οπότε η υλοποίηση μπορεί να γίνει αποδοτικά μέσω FFT, με DFT – πολλαπλασιασμό – αντίστροφο DFT.

Συμπερασματικά, το αρχικό πρόβλημα είναι η ύπαρξη ασυνεχειών στην ιδανική απόκριση συχνότητας και τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα που προκαλούν κατά τον περιορισμό της κρουστικής απόκρισης. Η λύση δίνεται μέσω παραθυροποίησης, και ειδικά μέσω του παραθύρου Kaiser, το οποίο προσφέρει ελεγχόμενο συμβιβασμό μεταξύ κυματώσεων και εύρους μετάβασης. Το αποτέλεσμα είναι ένα FIR φίλτρο με πεπερασμένη κρουστική

απόκριση, υλοποιήσιμο, σταθερό και ικανό να επιτυγχάνει τους επιθυμητούς στόχους φίλτραρίσματος με ελεγχόμενο σφάλμα.

FIR φίλτρα γραμμικής φάσης, ζώνες αδιαφορίας και παράδειγμα σχεδιασμού

Στη σύγχρονη ψηφιακή επεξεργασία σήματος τα FIR φίλτρα κατέχουν ιδιαίτερη θέση επειδή είναι πάντα ευσταθή και μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να έχουν ακριβώς γραμμική φάση. Η γραμμική φάση είναι κρίσιμη σε πολλές εφαρμογές, όπως επεξεργασία ήχου και εικόνας, επειδή δεν προκαλεί παραμόρφωση σχήματος κυματομορφών: όλες οι συχνότητες καθυστερούν κατά τον ίδιο χρόνο.

Για να επιτευχθεί γραμμική φάση στα FIR φίλτρα, η κρουστική τους απόκριση πρέπει να είναι συμμετρική ή αντισυμμετρική. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η συμμετρία:

$$h[n] = h[N - 1 - n]$$

όπου N το μήκος του φίλτρου. Αυτό σημαίνει ότι οι συντελεστές της κρουστικής απόκρισης είναι «κατοπτρικοί» γύρω από το κέντρο. Η συμμετρία αυτή οδηγεί σε απόκριση συχνότητας της μορφής:

$$H(e^{j\omega}) = A(\omega)e^{-j\omega n_0}$$

όπου $A(\omega)$ είναι πραγματική συνάρτηση πλάτους και $n_0 = (N-1)/2$. Ο εκθετικός παράγοντας δίνει μόνο γραμμική φάση, ενώ το πλάτος καθορίζεται πλήρως από τη συμμετρική διάταξη των συντελεστών. Έτσι διαχωρίζεται καθαρά το πλάτος και η φάση του φίλτρου.

Στον σχεδιασμό FIR φίλτρων χρησιμοποιείται συχνά η έννοια των ζωνών αδιαφορίας (don't-care bands). Πρόκειται για περιοχές συχνοτήτων στις οποίες δεν απαιτούμε συγκεκριμένη συμπεριφορά από το φίλτρο. Βάζουμε αυστηρούς περιορισμούς μόνο στις ζώνες διέλευσης και αποκοπής και επιτρέπουμε στο φίλτρο να προσαρμόζεται ελεύθερα στις ενδιάμεσες ζώνες. Με τον τρόπο αυτό, οι βαθμοί ελευθερίας των συντελεστών $h[n]$ χρησιμοποιούνται για να μειωθεί το σφάλμα εκεί όπου μας ενδιαφέρει πραγματικά η απόδοση του φίλτρου.

Το σφάλμα προσεγγίσεως μεταξύ της ιδανικής και της πραγματικής απόκρισης συχνότητας ορίζεται ως:

$$E(\omega) = H_d(e^{j\omega}) - H(e^{j\omega})$$

και η διαδικασία σχεδιασμού συνίσταται στην ελαχιστοποίηση μιας συνάρτησης αξιολόγησης του σφάλματος. Στην πιο αυστηρή μορφή equiripple/minimax επιχειρούμε:

$$\min \max_{\omega \in \Omega} |E(\omega)|$$

όπου Ω είναι μόνο οι ζώνες ενδιαφέροντος. Οι ζώνες αδιαφορίας δεν συμμετέχουν στο κριτήριο. Έτσι προκύπτουν φίλτρα με ίσες ταλαντώσεις (ripples) στο πλάτος στις σημαντικές ζώνες και πολλές φορές με μικρότερο απαιτούμενο μήκος για δεδομένες προδιαγραφές.

Για να κατανοηθεί καλύτερα η ιδέα, εξετάζουμε ένα απλό παράδειγμα χαμηλοπερατού FIR μήκους τριών συντελεστών. Έστω ότι επιλέγουμε συμμετρικούς συντελεστές:

$$h[0]=h[2], h[1] \text{ (ελεύθερο)}$$

ώστε να εξασφαλίζεται γραμμική φάση. Θέλουμε το φίλτρο να έχει κέρδος μόνο στη συχνότητα $\omega = 0$ και μηδενική απόκριση στη συχνότητα Nyquist $\omega = \pi$. Για όλες τις ενδιάμεσες συχνότητες δεν επιβάλλουμε περιορισμό· συνεπώς αυτές αποτελούν ζώνη αδιαφορίας.

Η απόκριση συχνότητας είναι:

$$H(e^{j\omega}) = h[0] + h[1]e^{-j\omega} + h[2]e^{-j2\omega}$$

και λόγω συμμετρίας

$$h[0]=h[2]=h_0, \text{ προκύπτει:}$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} (h_1 + 2h_0 \cos \omega)$$

Το πλάτος εξαρτάται μόνο από τον όρο:

$$A(\omega) = h_1 + 2h_0 \cos \omega$$

Επιβάλλουμε τις δύο απαιτήσεις:

$$A(0) = 1, \quad A(\pi) = 0$$

που αντιστοιχούν σε διέλευση χαμηλών και καταστολή πολύ υψηλών συχνοτήτων. Από τη λύση του συστήματος εξισώσεων λαμβάνουμε:

$$h_0 = \frac{1}{4}, \quad h_1 = \frac{1}{2}$$

Άρα η κρουστική απόκριση του φίλτρου είναι:

$$h[n] = \left\{ \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4} \right\}$$

Το αντίστοιχο σύστημα στο χρόνο είναι:

$$y[n] = \frac{1}{4}x[n] + \frac{1}{2}x[n-1] + \frac{1}{4}x[n-2]$$

Το φίλτρο αυτό είναι τριών σημείων κινούμενος μέσος όρος και λειτουργεί ως χαμηλοπερατό εξομαλυντικό. Η απόκριση συχνότητας έχει μέτρο:

$$|H(e^{j\omega})| = \cos^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι το φίλτρο:

- έχει μέγιστη απόκριση στο $\omega = 0$
- μειώνεται ομαλά με τη συχνότητα
- μηδενίζεται ακριβώς στο $\omega = \pi$

Διαγραμματικά, η γραφική παράσταση του μέτρου $|H(e^{j\omega})|$ από 0 έως π έχει τη μορφή καμπύλης που ξεκινά από τη μονάδα, φθίνει μονοτονικά και φτάνει στο μηδέν στο άκρο της περιοχής. Η περιοχή χαμηλών συχνοτήτων διέρχεται σχεδόν αναλλοίωτη, ενώ οι πολύ υψηλές συχνότητες αποκόπτονται, επιβεβαιώνοντας τον χαμηλοπερατό χαρακτήρα του φίλτρου.

Συνοψίζοντας, ο σχεδιασμός FIR φίλτρων γραμμικής φάσης βασίζεται αφενός στη συμμετρία των συντελεστών της κρουστικής απόκρισης και αφετέρου στη διατύπωση ενός προβλήματος ελαχιστοποίησης σφάλματος στο πεδίο της συχνότητας. Οι ζώνες αδιαφορίας επιτρέπουν τον έλεγχο μόνο εκείνων των τμημάτων του φάσματος που έχουν σημασία για την εφαρμογή. Το απλό παράδειγμα χαμηλοπερατού φίλτρου μήκους τριών δειγμάτων δείχνει καθαρά πώς προκύπτουν οι συντελεστές και ποια είναι η μορφή της απόκρισης συχνότητας, φωτίζοντας στην πράξη τις βασικές θεωρητικές έννοιες.

